

# 서약서

성명 (은)는 2025년도  
한국중학생화학대회(KMChC 2025)에 임하여  
시험지에 적힌 주의사항을 준수하며, 참가자들의  
상호 신뢰와 상식적인 행동 규범을 존중하는  
올림픽아드의 정신과 명예를 지킬 것을 서약합니다.

년 월 일

수험번호

성명 (싸인)

# 2025년 한국중학생 화학대회 (KMChC 2025)

## 심 화

주최: 대한화학회

주관: 대한화학회 화학올림피아드 위원회

후원: LG화학

## 주의 사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25 쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수성 사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

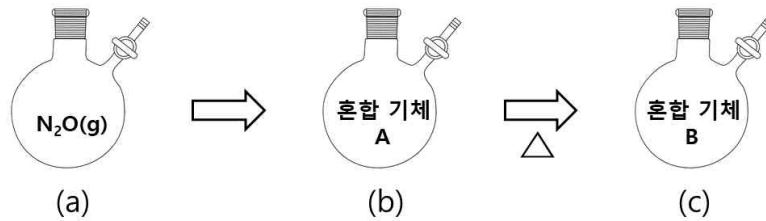
|         |                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기체 상수   | $R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ |
| 플랑크 상수  | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$                                                                                  |
| 빛의 속도   | $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$                                                                                 |
| 아보가드로 수 | $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$                                                                                       |
| 패러데이 상수 | $F = 96485 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$                                                                                          |
| 전자의 전하량 | $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$                                                                                               |
| 전자의 질량  | $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$                                                                                            |

|       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1     |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1     | 2     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 18    | 2     |
| H     |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | He    |       |
| 1.008 |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.003 |       |
| 3     | 4     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5     | 10    |
| Li    | Be    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | B     | Ne    |
| 6.94  | 9.01  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 10.81 | 20.18 |
| 11    | 12    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 13    | 18    |
| Na    | Mg    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Al    | Ar    |
| 22.99 | 24.30 | 3      | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |       |       |       |       | 26.98 | 39.95 |
| 19    | 20    | 21     | 22    | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28    | 29    | 30    | 31    | 32    | 33    | 34    | 35    | 36    |
| K     | Ca    | Sc     | Ti    | V     | Cr    | Mn    | Fe    | Co    | Ni    | Cu    | Zn    | Ga    | Ge    | As    | Se    | Br    | Kr    |
| 39.10 | 40.08 | 44.96  | 47.87 | 50.94 | 52.00 | 54.94 | 55.85 | 58.93 | 58.69 | 63.55 | 65.38 | 69.72 | 72.63 | 74.92 | 78.97 | 79.90 | 83.80 |
| 37    | 38    | 39     | 40    | 41    | 42    | 43    | 44    | 45    | 46    | 47    | 48    | 49    | 50    | 51    | 52    | 53    | 54    |
| Rb    | Sr    | Y      | Zr    | Nb    | Mo    | Tc    | Ru    | Rh    | Pd    | Ag    | Cd    | In    | Sn    | Sb    | Te    | I     | Xe    |
| 85.47 | 87.62 | 88.91  | 91.22 | 92.91 | 95.95 | -     | 101.1 | 102.9 | 106.4 | 107.9 | 112.4 | 114.8 | 118.7 | 121.8 | 127.6 | 126.9 | 131.3 |
| 55    | 56    | 57-71  | 72    | 73    | 74    | 75    | 76    | 77    | 78    | 79    | 80    | 81    | 82    | 83    | 84    | 85    | 86    |
| Cs    | Ba    |        | Hf    | Ta    | W     | Re    | Os    | Ir    | Pt    | Au    | Hg    | Tl    | Pb    | Bi    | Po    | At    | Rn    |
| 132.9 | 137.3 |        | 178.5 | 180.9 | 183.8 | 186.2 | 190.2 | 192.2 | 195.1 | 197.0 | 200.6 | 204.4 | 207.2 | 209.0 | -     | -     | -     |
| 87    | 88    | 89-103 | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   |
| Fr    | Ra    |        | Rf    | Db    | Sg    | Bh    | Hs    | Mt    | Ds    | Rg    | Cn    | Nh    | Fl    | Mc    | Lv    | Ts    | Og    |
| -     | -     |        | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

|       |       |       |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 57    | 58    | 59    | 60    | 61 | 62    | 63    | 64    | 65    | 66    | 67    | 68    | 69    | 70    | 71    |
| La    | Ce    | Pr    | Nd    | Pm | Sm    | Eu    | Gd    | Tb    | Dy    | Ho    | Er    | Tm    | Yb    | Lu    |
| 138.9 | 140.1 | 140.9 | 144.2 | -  | 150.4 | 152.0 | 157.3 | 158.9 | 162.5 | 164.9 | 167.3 | 168.9 | 173.0 | 175.0 |
| 89    | 90    | 91    | 92    | 93 | 94    | 95    | 96    | 97    | 98    | 99    | 100   | 101   | 102   | 103   |
| Ac    | Th    | Pa    | U     | Np | Pu    | Am    | Cm    | Bk    | Cf    | Es    | Fm    | Md    | No    | Lr    |
| -     | 232.0 | 231.0 | 238.0 | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

문제 1

일산화 이질소( $\text{N}_2\text{O}$ )가 질소( $\text{N}_2$ )와 산소( $\text{O}_2$ ) 분자로 해리되는 반응은 평형 반응이다. 그림 (a)와 같이 부피가 1 L인 용기에 44.0 g의  $\text{N}_2\text{O}$ 를 넣고 밀폐시켰더니 시간이 흐른 뒤 평형 상태 (b)가 되었다. 이때 평형 상태 (b)인 혼합 기체 A는 총 1.1 몰이었고 (b)의 온도를 높였더니 새로운 평형 상태 (c)가 되었다. 평형 상태 (c)인 혼합 기체 B는 총 1.2 몰이었다. 평형 상태 (c)의 평형 상수  $K$ 와 가장 근접한 값은? (단, 용기의 부피 변화는 없고, 반응 계수는 최소 정수비로 표현한다)



- ① 10
- ② 1.0
- ③ 0.10
- ④ 0.010

문제 2

주양자수가 3인 전자껍질에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

<보 기>

- ㄱ. 수소 원자의 경우, 이 전자껍질 내의 모든 오비탈은 동일한 에너지를 갖는다.
- ㄴ. 가능한 자기 양자수는 7개이다.
- ㄷ. 총 18개의 전자를 포함할 수 있다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ

문제 3

다음 중 이온의 크기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 양이온은 전자를 잃기 때문에 크기가 감소하며, 이는 전자 간 반발력이 줄어들고 핵 전하가 상대적으로 강하게 작용하기 때문이다.
- ② 음이온은 전자를 얻으면서 전자 간 반발력이 증가하여 원자보다 크기가 커진다.
- ③ 동일한 전자 배치를 가진 양이온(등전자 이온)에서는 원자 번호가 증가하면 이온의 크기가 작아진다.
- ④ 동일한 전자 배치를 가진 음이온(등전자 이온)에서는 원자 번호가 증가하면 이온의 크기가 커진다.

문제 4

다음은 3주기 원소 X, Y, Z의 순차 이온화 에너지를 나타낸 것이다.

| 원소 | 순차 이온화 에너지 (kJ/mol) |       |       |       |
|----|---------------------|-------|-------|-------|
|    | $E_1$               | $E_2$ | $E_3$ | $E_4$ |
| X  | 496                 | 4560  | 6910  | 9540  |
| Y  | 580                 | 1815  | 2740  | 11600 |
| Z  | 735                 | 1445  | 7730  | 10540 |

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, X, Y, Z는 임의의 원소 기호이다.)

<보 기>

- ㄱ. X는 전성과 연성이 높다.
- ㄴ. 전기 음성도는 X가 Z보다 작다.
- ㄷ. 바닥 상태에서 원자 반지름은 Y가 Z보다 크다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문제 5

자연계에 존재하는 붕소(B)는  $^{10}\text{B}$ 과  $^{11}\text{B}$  두 종류가 있다.  $^{10}\text{B}$ 과  $^{11}\text{B}$ 의 존재비가 약 1:4라고 할 때, 붕소의 평균 원자량으로 가장 적합한 것은?

- ① 10.20
- ② 10.25
- ③ 10.75
- ④ 10.80

문제 6

헬륨 원자에서 다음 양자수 조합을 에너지가 높아지는 순으로 올바르게 배열한 것은?

- 가.  $n = 1, \ell = 0, m_\ell = 0, m_s = +1/2$   
 나.  $n = 2, \ell = 0, m_\ell = 0, m_s = -1/2$   
 다.  $n = 2, \ell = 1, m_\ell = -1, m_s = +1/2$

- ① 가 < 나 < 다      ② 가 < 다 = 나      ③ 나 = 다 < 가      ④ 나 < 다 < 가

문제 7

$\text{CN}^-$  이온의 가장 안정한 루이스 구조에서 비공유 전자쌍의 개수는?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3                      ④ 4

문제 8

$\text{NO}_2^-$  이온과  $\text{NO}_3^-$  이온에서 질소(N) 원자의 혼성 궤도함수가 각각  $sp^x$ ,  $sp^y$  라고 할 때, x와 y는 각각 무엇인가?

- ① 1, 2                      ② 2, 2                      ③ 2, 3                      ④ 3, 3

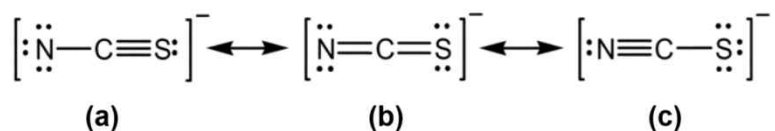
문제 9

산소 분자( $O_2$ )와 산소 분자 이온( $O_2^{2-}$ )의  $\frac{\text{비공유 전자쌍}}{\text{공유 전자쌍}}$  값을 각각  $x, y$  라고 할 때  $x + y$  의 값은 얼마인가?

- ① 4                                  ② 6                                  ③ 8                                  ④ 10

문제 10

싸이오사이안산 이온( $NCS^-$ )의 가능한 루이스 구조는 아래와 같다.



이 중 가장 우세한 구조를 결정하기 위해 보기와 같은 두 기준을 순서대로 적용하였다.

—<보 기>—

가. 원자들의 형식 전하가 0 에 가까운 루이스 구조가 우세하다.

나. 전기 음성도가 보다 큰 원자에 음전하가 위치하는 구조가 더 우세하다.

다음 설명 중 옳은 설명은?

- ① ‘가’ 기준으로 판단할 때, (a) 구조가 (b) 구조보다 우세하다.  
 ② ‘나’ 기준으로 판단할 때, (b) 구조가 (c) 구조보다 우세하다.  
 ③ ‘가’ 기준으로 판단할 때, (a) 구조가 (c) 구조보다 우세하다.  
 ④ ‘가’, ‘나’ 기준을 동시에 적용하여 판단할 때, (c) 구조가 (a) 구조보다 우세하다.

문제 11

25 °C에서 질소 기체의 부분압이 1 기압일 때, 질소 기체의 용해도는  $6.8 \times 10^{-4}$  mol/L 이다. 질소 기체의 부분압이 0.76 기압으로 줄어들 때, 용해된 질소의 농도(M)로 가장 가까운 것은?

- ①  $1.1 \times 10^{-5}$                           ②  $3.8 \times 10^{-4}$                           ③  $5.2 \times 10^{-4}$                           ④  $6.8 \times 10^{-4}$



문제 12

다음 용액의 25 °C에서의 전체 증기압이 큰 것부터 작은 것의 순서대로 나열한 것은?  
(단  $x$ 는 몰분율이고,  $H_2O$ 와 메탄올의 증기압은 각각 23.8 torr와 143 torr이다)

- 가. 순수한 물  
나. 글루코스 ( $x = 0.01$ )가 녹아있는 물  
다. NaCl ( $x = 0.01$ )이 녹아있는 물  
라. 메탄올 ( $x = 0.2$ )이 섞여 있는 물

- ① 가 > 라 > 나 > 다                      ② 라 > 가 > 나 > 다  
③ 다 > 나 > 라 > 가                      ④ 라 > 다 > 나 > 가

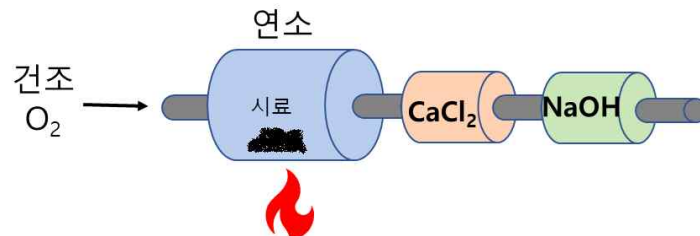
문제 13

드라이 아이스( $CO_2(s)$ ) 22 g을 진공으로 된 2.8 L의 용기에 넣었다. 7 °C 평형상태에서 용기 내 기체 압력(atm)에 가장 가까운 값은? (단, 기체상수  $R$ 은 0.082 L·atm/mol·K 이다)

- ① 0.41                      ② 4.1                      ③ 41                      ④ 410

문제 14

C, H, O로만 구성된 시료 4.6 mg을 아래와 같은 원소 분석 장치에서 완전히 연소하였더니, 염화 칼슘을 채운 관과 수산화 소듐을 채운 관의 질량이 각각 5.4 mg, 8.8 mg이 증가하였다. 이 시료의 실험식은?



- ①  $CH_2O$                       ②  $CH_4O$                       ③  $C_2H_4O$                       ④  $C_2H_6O$

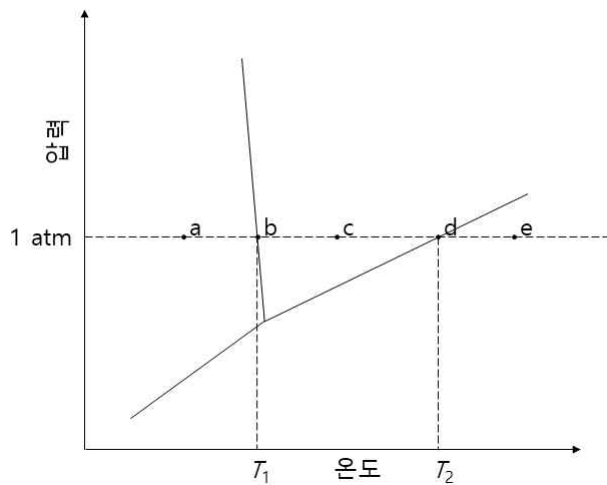
문제 15

25 °C, 1.0 기압에서 이상기체 1 몰의 부피는 24.5 L이다. 50 °C, 0.5 기압에서 이상기체 1 몰의 부피는 얼마인가?

- ① 12.3 L                      ② 24.5 L                      ③ 49.0 L                      ④ 53.1 L

문제 16

아래에 나타낸 물의 상평형 그림에 대해 옳지 않게 설명한 것을 고르시오.



- ① a 점에서 c 점까지 이동하기 위해서는 열을 흡수해야 한다.  
 ② 시간당 일정한 열을 가할 때, a 점에서 시간당 온도가 올라가는 속도는 c 점에서 시간당 온도가 올라가는 속도와 같다.  
 ③ 시간당 일정한 열을 가해 a 점에서 c 점까지 이동시키면, b 점에서 일정시간 온도가 올라가지 않고 머물러 있다.  
 ④ 시간당 일정한 열을 가해 a 점에서 e 점까지 이동시키면, b 점에서 온도가 변하지 않고 머무르는 시간보다 d 점에서 온도가 변하지 않고 머무르는 시간이 더 길다.

**문제 17**

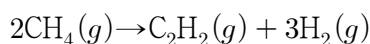
다음은 하이드라진 ( $\text{N}_2\text{H}_4$ ) 분해 반응과 엔탈피 변화이다. bombe 열량계 내부에서 4.8 g의 하이드라진이 질소와 암모니아로 분해될 때 발생한 열은 모두 bombe 열량계의 온도를 올리는 데 사용되었다. 물이 250 g 들어있는 bombe 열량계의 온도 변화에 가장 가까운 값은? (bombe 열량계의 열용량은  $1.3 \text{ kJ}\cdot\text{K}^{-1}$ , 물의 비열은  $4.2 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 이다.)



- ① 5 K                      ② 20 K                      ③ 30 K                      ④ 40 K

**문제 18**

다음은 천연가스의 크래킹 반응으로 아세틸렌과 수소를 합성하는 화학 반응식이다. (단, 표준 생성 엔탈피  $\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4) = -75 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ;  $\Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_2) = 227 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 이다)



반응에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. 수소( $\text{H}_2(\text{g})$ )의 표준 생성 엔탈피는 0이다.  
 나. 메테인의 크래킹 반응은 흡열 반응이다.  
 다. 열용량이  $6.5 \text{ kJ}\cdot\text{K}^{-1}$ 인 열용량계에서 메테인 16 g이 반응하면 온도 변화는  $-29 \text{ K}$ 이다.

- ① 가                      ② 가, 나                      ③ 나, 다                      ④ 가, 나, 다

**문제 19**

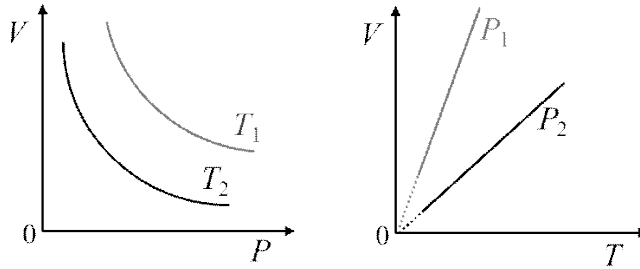
밀폐된 유리 용기에 일정한 양의 물이 들어 있다. 다음 중 물의 증기 압력에 변화를 일으키지 않는 것은?

- ① 물의 온도를 높인다.  
 ② 에탄올을 넣어준다.  
 ③ 용기의 부피를 줄인다.  
 ④ 염화 소듐을 넣어준다.

문제 20

다음은 이상 기체 방정식을 따르는 어떤 기체의 압력 ( $P$ ), 부피 ( $V$ ), 온도 ( $T$ )의 관계를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

(단, 기체의 몰수는 일정하다.)



- (가)  $T_1 > T_2$   
 (나)  $P_1 > P_2$   
 (다)  $(PV) / T = \text{일정}$

- ① (가), (나)  
 ② (가), (다)  
 ③ (나), (다)  
 ④ (가), (나), (다)

문제 21

표는 0.1 M  $\text{H}_2\text{SO}_4(aq)$ 과 0.3 M  $\text{NaOH}(aq)$ 의 부피를 달리하여 혼합한 용액 A와 B에 대한 자료이다.

| 혼합 용액            |                                   | A   | B   |
|------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| 혼합 전 수용액의 부피(mL) | 0.1 M $\text{H}_2\text{SO}_4(aq)$ | 100 | 300 |
|                  | 0.3 M $\text{NaOH}(aq)$           | 50  | 200 |

이에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같고, 물의 자동 이온화는 무시한다)

<보 기>

- 가. 용액 A는 염기성이다.  
 나. 용액 B에 존재하는 모든 이온의 몰 농도의 합은 0.18 M이다.  
 다. 반응에 의해 생성된 물의 몰비는 A : B = 1 : 3이다.

- ① 나                      ② 가, 다                      ③ 나, 다                      ④ 가, 나, 다

문제 22

동핵 이원자 분자로 이루어진 미지의 기체가 동일한 온도에서 산소 분자의 분출 속도의 0.447 배 속도로 분출한다. 미지 기체는 어떤 기체인가?

①  $N_2$

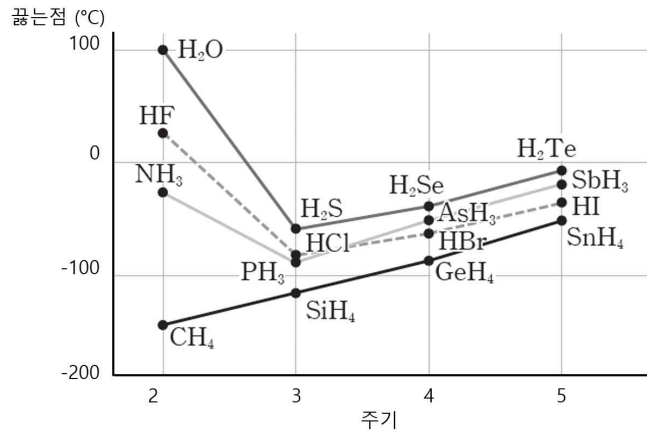
②  $F_2$

③  $Cl_2$

④  $Br_2$

문제 23

다음은 수소 화합물의 끓는점 그래프이다.



위의 자료에 대한 다음 설명 중에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가.  $H_2O$ 의 끓는점이 다른 16 족 원소의 수소화합물보다 높은 것은 분자 간 수소 결합 때문이다.
- 나.  $CH_4$ 과  $SiH_4$ 의 끓는점 차이에 영향을 끼치는 주된 분자 간의 힘은 분산력이다.
- 다.  $PH_3$ 와  $AsH_3$  중에서 분자 간의 인력이 큰 것은  $AsH_3$ 이다.

① 가, 나

② 나, 다

③ 가, 다

④ 가, 나, 다





문제 30

표는 4가지 이온성 고체의 이온 사이의 거리와 녹는점을 나타낸 것이다. W~Z는 각각 F, Cl, Br, I 중 하나이다.

| 물질  | 이온 사이의 거리(pm) | 녹는점(°C) |
|-----|---------------|---------|
| NaW | 231           | 996     |
| NaX |               | 801     |
| NaY | 291           | 747     |
| NaZ | 311           |         |

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. W ~ Z 중 원자 번호는 Z가 가장 크다.  
 ㄴ. 녹는점은  $\text{NaZ} < \text{NaY}$ 이다.  
 ㄷ. 이온 사이의 정전기적 인력은  $\text{NaX} < \text{NaY}$ 이다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ                      ④ ㄴ, ㄷ

문제 31

보어 모형에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

- <보 기>—
- ㄱ. 전자는 특정한 궤도를 따라 움직이며, 각 궤도는 양자화된 에너지를 갖는다.  
 ㄴ. 전자는 특정 궤도를 따라 이동하면서 지속적으로 빛을 방출한다.  
 ㄷ. 보어 모형은 수소 원자 이외의 원자에 대한 스펙트럼 선도 정확히 설명할 수 있다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄴ                      ④ ㄱ, ㄷ



문제 32

다음은 두 2 주기 원소 (가)와 (나)의 2차 ~ 5차 이온화 에너지이다.

| 이온화 단계 | (가)            | (나)            |
|--------|----------------|----------------|
| 2 차    | 1757.1 kJ/mol  | 2427.1 kJ/mol  |
| 3 차    | 14848.7 kJ/mol | 3659.7 kJ/mol  |
| 4 차    | 21006.6 kJ/mol | 25025.8 kJ/mol |
| 5 차    | -              | 32826.7 kJ/mol |

원소 (가), (나)에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 모두 고르시오.

<보 기>

- ㄱ. (가)는 붕소이다.  
 ㄴ. 1차 이온화 에너지는 (가) > (나) 이다.  
 ㄷ. 전기 음성도는 (가) < (나) 이다.

- ① ㄱ, ㄴ                      ② ㄴ, ㄷ                      ③ ㄱ, ㄷ                      ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문제 33

하나의 전자에 실제로 작용하는 유효 핵전하( $Z_{\text{eff}}$ )는 실제 핵전하( $Z$ )보다 작는데, 이는 원자 내의 다른 전자에 의한 가림( $S$ ) 때문이다.

$$Z_{\text{eff}} = Z - S$$

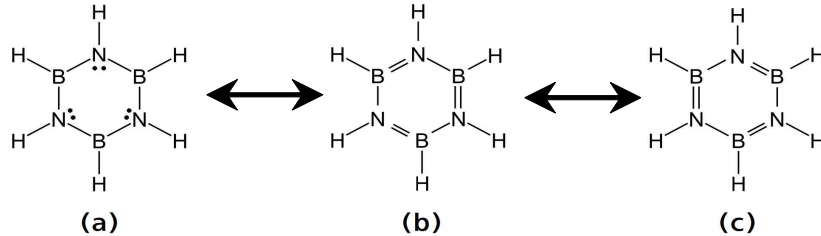
한 전자에 작용하는 가림의 정도는 그 전자가 상호작용하는 다른 전자의 껍질과 부껍질에 따라 달라진다. 원자가 껍질 전자에 작용하는 가림에 대한 일반적인 규칙이 다음과 같을 때, 산소 원자의 바닥상태에서  $2p$  전자 하나에 작용하는  $Z_{\text{eff}}$ 는?

- 가. 원자의 전자구조는 양자수  $n$ 과  $\ell$ 이 커지는 순서에 따라 다음과 같은 군으로 나눈다.  $(1s)(2s, 2p)(3s, 3p)(3d)(4s, 4p)(4d)(4f)...$   
 나. 같은 군에서  $\ell$  값이 큰 전자는  $\ell$  값이 작은 전자를 가리지 않는다.  
 다. 동일한 군에 있는 각각의 전자는 같은 군의 다른 전자에 의해  $S$ 값에 0.35 씩 기여한다.  
 라.  $(n-1)$  군에 있는 각각의 전자는  $S$ 값에 0.85 씩 기여한다.

- ① 3.45                      ② 4.20                      ③ 4.55                      ④ 5.60

문제 34

보라진(borazine)은 붕소(B) 원자와 질소(N) 원자가 교대로 있는 육원자 고리 분자로, 아래와 같은 공명 구조를 갖는다. 보기의 내용 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



<보 기>

- 가. (b)와 (c)에서 질소는 음(-)의 형식 전하를 갖는다.  
 나. (a)와 (b) 중 (b)가 더 평면형 구조이다.  
 다. 붕소는 루이스 산으로, 질소는 루이스 염기로 작용한다.

- ① 가, 나  
 ② 가, 다  
 ③ 나, 다  
 ④ 가, 나, 다.

문제 35

HF가 완전히 이온성 결합을 하고 있다고 가정할 때 HF의 쌍극자 모멘트는 얼마인가? (HF의 결합길이는 0.09 nm이며, 전자 1 개의 전하량은  $1.6 \times 10^{-19}$  C이다.)

- ①  $3.6 \times 10^{-30}$  C·m                      ②  $7.2 \times 10^{-30}$  C·m  
 ③  $1.44 \times 10^{-29}$  C·m                      ④  $2.88 \times 10^{-29}$  C·m

문제 36

납(Pb)은 할로젠 원소(X)와 아래와 같은 산화 환원 반응을 한다.



100 g  $\text{PbX}_4$ 가 완전히 반응하여 64.48 g  $\text{PbX}_2$ 가 생성된다면, X는?  
 (단, Pb의 원자량은 207 이다.)

- ① F                      ② Cl                      ③ Br                      ④ I

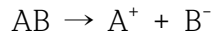
문제 37

200 g의 비전해질 화합물 X와 5.85 g의 NaCl을 물 1000 g에 녹였다. 대기압에서 이 용액의 어는점은  $-1.4^{\circ}\text{C}$ 이다. 이 때 화합물 X의 몰질량(g/mol)에 가장 가까운 것은? (단 NaCl의 몰질량은  $58.5\text{ g/mol}$ 이고, 물의 어는점 내림 상수( $K_f$ )는  $2.0^{\circ}\text{C}\cdot\text{kg/mol}$ 이다)

- ① 80                                      ② 400                                      ③ 800                                      ④ 200

문제 38

물에 녹이면 양이온과 음이온으로 완전히 해리되는 화합물 AB (화학식량 :  $50\text{ g/mol}$ , 녹는점  $50^{\circ}\text{C}$ )이 있다.

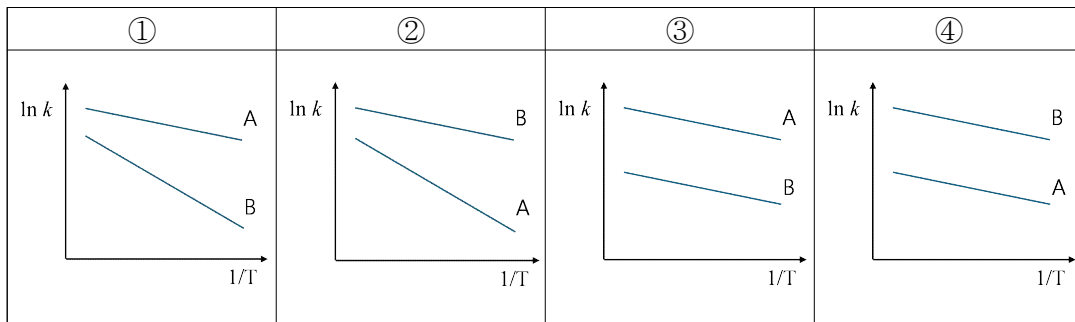


이 화합물 AB 150 g을 500 mL 부피플라스크에 넣고 표지선까지 물을 채워 완전히 녹였다. 이 용액의 밀도는  $1.1\text{ g/mL}$  이고, 물의 어는점 내림 상수( $K_f$ )가  $2^{\circ}\text{C/m}$ 이고 이 상용액을 가정할 때 이 용액의 어는 점을 구하시오.

- ①  $-15^{\circ}\text{C}$                                       ②  $-10^{\circ}\text{C}$                                       ③  $15^{\circ}\text{C}$                                       ④  $38^{\circ}\text{C}$

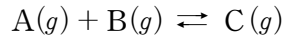
문제 39

어떤 반응의 온도( $T$ )에 따른 반응 속도 상수( $k$ )를 측정하고, 같은 반응물에 정촉매를 추가하여 온도에 따른 반응 속도 상수를 다시 측정하였다. 이때, 온도에 따른 반응 속도 상수를 촉매가 없는 경우(A)와 있는 경우(B)로 나타낸 그래프 중 옳은 것은?

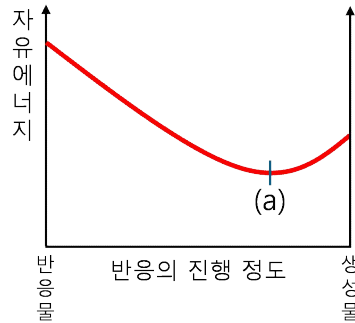


문제 40

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



A와 B의 초기 압력이 1 bar일 때 상온에서 이 반응의 진행 정도에 따른 깁스 자유 에너지 변화는 아래의 그래프와 같다. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



가. 반응에 참여하지 않는 He 기체를 넣어 반응 용기 내부의 압력을 높인다면, 위 그래프의 (a) 지점이 오른쪽으로 이동한다.

나. 온도를 올리면, 위 그래프의 (a) 지점이 왼쪽으로 이동한다.

다. 이 반응의 평형 상수는 1 보다 크다.

① 가, 나

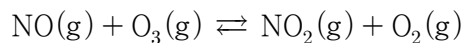
② 나, 다

③ 가, 다

④ 가, 나, 다

문제 41

다음은 광학 스모그 발생 시 일산화 질소와 오존의 반응식과 각 화합물의 표준 생성 엔탈피와 표준 생성 엔트로피를 정리한 표이다.



|                     | $\Delta H_f^\circ$ (kJ·mol <sup>-1</sup> ) | $\Delta S_f^\circ$ (J·mol <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup> ) |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| NO(g)               | 90                                         | 210                                                        |
| NO <sub>2</sub> (g) | 34                                         | 240                                                        |
| O <sub>2</sub> (g)  | 0                                          | 205                                                        |
| O <sub>3</sub> (g)  | -12                                        | 110                                                        |

300 K에서 이 반응의 평형상수를  $K_{eq}$ 라고 할 때  $\ln K_{eq}$ 에 가장 가까운 값은?

① 3.3

② 33

③ -3.3

④ -33

문제 42

다음은 기체 A와 B가 반응하여 C가 생성되는 반응식이다.

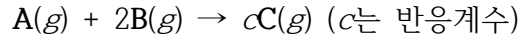
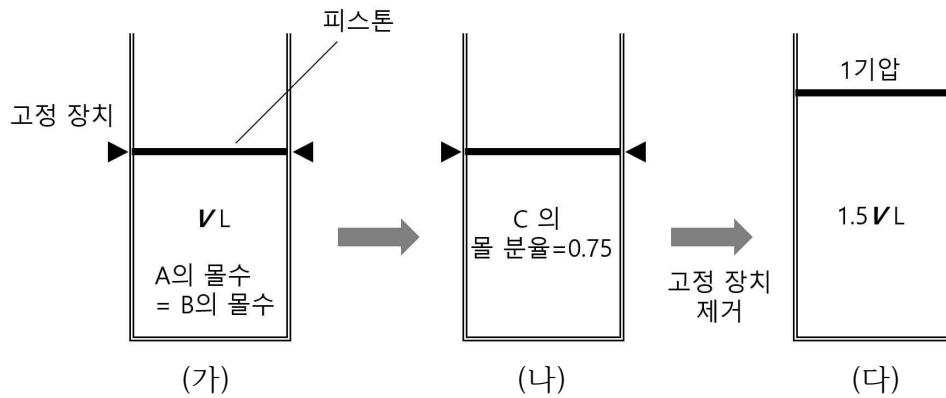


그림 (가)는 부피  $V$ L의 실린더에 같은 몰수의 기체 A와 B가 들어 있는 상태, (나)는 (가)실린더에서 한계반응물이 완전히 없어져 반응이 완결된 상태, (다)는 고정 장치 제거 후 충분한 시간이 지난 다음의 상태를 나타내었다. (단, (가)~(다)의 온도는 일정하며, 대기압은 1기압이다.)

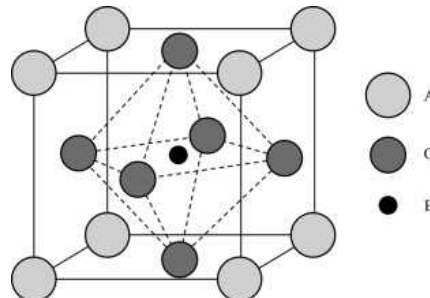


(가)에서 실린더 내 기체의 압력을  $a$  기압이라고 한다면,  $a + c$ 는?

- ① 4                      ② 4.5                      ③ 5                      ④ 5.5

문제 43

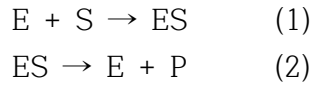
A, B, O로 구성된 다음 중성 화합물 결정에서 B와 O의 산화수를 각각 +3과 -2로 가정하면, A의 산화수는 얼마인가?



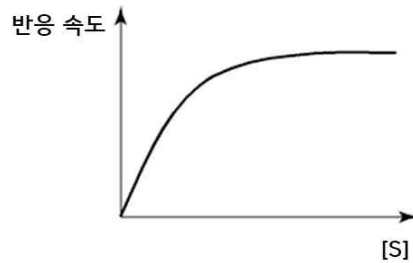
- ① +1                      ② +2                      ③ +3                      ④ +4

문제 44

효소 촉매 반응은 다음과 같은 두 단계 메커니즘을 따르며 정류 상태 근사법을 적용할 수 있다.



여기서 E, S, P는 각각 효소, 기질, 생성물을 나타내고 ES는 효소-기질 복합체를 의미한다. 이때 전체 반응속도와 기질의 농도 [S]의 관계는 아래 그래프와 같다. 다음 설명 중 옳은 것은?



- ① 전체 반응 속도는 첫 번째 단계 반응에 의해 결정된다.
- ② 기질의 농도가 낮을 때, 효소-기질 복합체의 농도는 기질의 농도에 비례한다.
- ③ 기질의 농도가 높을 때, 생성물의 생성 속도는 기질에 대해 1 차이다.
- ④ 효소는 불균일 촉매이다.

문제 45

결정장 이론에 근거한 두 금속 착이온  $[\text{FeCl}_4]^-$ 와  $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 두 착이온의 기하 구조는 동일하다.
- ②  $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ 는 상자기성이다.
- ③  $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ 의  $d_{x^2-y^2}$  오비탈은 비어 있다.
- ④  $[\text{FeCl}_4]^-$ 의 홀전자 수는 4이다.

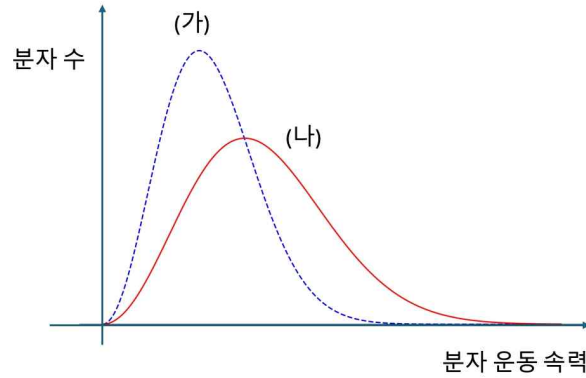
문제 46

가시광선 영역에서 가장 긴 파장의 빛을 흡수하는 착이온은?

- ①  $[\text{CoF}_6]^{4-}$
- ②  $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
- ③  $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{4-}$
- ④  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$

문제 47

그림은 같은 온도에서 기체 (가)와 (나)의 분자 운동 속력에 따른 분자 수를 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 수소( $H_2$ ), 산소 ( $O_2$ ) 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, (가)와 (나)의 전체 분자수는 같고, H, O의 원자량은 각각 1, 16이다)

- ㄱ. (가)는 수소이다
- ㄴ. 분자의 평균 운동 에너지는 (가)와 (나)가 같다
- ㄷ. 동일한 용기에서 작은 구멍을 통해 기체가 빠져나올 때, (나) 기체가 4배 더 많이 나온다.

- ① ㄴ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄷ                      ④ ㄴ, ㄷ

문제 48

금속  $M^{3+}$  이온을 전해질 용액에서  $x$  암페어(A)로  $y$  분(min) 동안 모두  $M(s)$ 로 환원시켰을 때, 증가한 전극의 질량은  $w$  (g)이다. 금속 M의 몰 질량(g/mol)은? (단, 전자의 전하량은  $e$  (C)이고, 아보가드로수는  $N_A$ 이다)

- ①  $(20we/xy) \times N_A$
- ②  $xy/3weN_A$
- ③  $(3we/xy) \times N_A$
- ④  $(we/20xy) \times N_A$

문제 49

표는 0.1 M NaI 수용액 1 L에  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2(s)$ 를 넣어 평형에 도달한 용액에 존재하는 이온의 농도에 관한 자료이다.

|                                            |                      |      |
|--------------------------------------------|----------------------|------|
| 넣어준 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2(s)$ 의 양(mol) | a                    | 0.15 |
| $[\text{Pb}^{2+}]$ (M)                     | $1.0 \times 10^{-7}$ | c    |
| $[\text{I}^-]$ (M)                         | b                    | d    |

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 용액의 부피는 1 L로 일정하게 유지된다.  $\text{PbI}_2$ 의  $K_{sp} = 4 \times 10^{-9}$  이다)

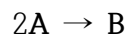
<보 기>

- 가. a는  $1.0 \times 10^{-7}$  이다.  
 나. b는 0.1 보다 작다.  
 다. c는 0.05 이다.  
 라. d는  $2.0 \times 10^{-4}$  이다.

- ① 가, 다                      ② 가, 라                      ③ 나, 다                      ④ 나, 라

문제 50

다음은 A에 대한 2차 반응의 화학 반응식이다. 일정한 온도에서 A의 농도가 증가할 때 변하지 않는 것을 모두 고른 것은?



- ㄱ. 반응 속도              ㄴ. 반감기              ㄷ. 속도상수              ㄹ. 활성화 에너지

- ① ㄱ, ㄴ                      ② ㄴ, ㄷ                      ③ ㄷ, ㄹ                      ④ ㄴ, ㄹ



수고 많이 했습니다!